

[Bài đọc] So sánh Spring boot và Spring MVC

1. Giới thiệu ngắn gọn

- **Spring MVC**

- Là một **module** của Spring Framework hỗ trợ mô hình **Model-View-Controller**
- Cung cấp cơ chế để phát triển ứng dụng web bằng Java với cấu trúc rõ ràng: **Controller** xử lý request, **Model** chứa dữ liệu, **View** hiển thị kết quả
- Yêu cầu nhiều bước cấu hình (XML hoặc Java Config), cần setup server (Tomcat, Jetty...) thủ công

- **Spring Boot**

- Là một **framework độc lập** được xây dựng trên nền Spring Framework (bao gồm cả Spring MVC)
- Mục tiêu: **Giảm cấu hình thủ công và tăng tốc phát triển**
- Có cơ chế **auto-configuration, embedded server** (Tomcat/Jetty/Undertow) nên chỉ cần chạy là ứng dụng hoạt động
- Hỗ trợ sẵn các starter dependencies để tích hợp nhanh các tính năng

2. Bảng so sánh Spring MVC vs Spring Boot

Tiêu chí	Spring MVC	Spring Boot
Bản chất	Một module trong Spring Framework	Framework độc lập dựa trên Spring Framework
Cấu hình	Phải cấu hình nhiều (dispatcher servlet, view resolver, datasource...)	Hầu hết tự động cấu hình nhờ Auto-Configuration
Khởi chạy	Cần deploy file WAR lên server ngoài (Tomcat/Jetty)	Có embedded server, chạy trực tiếp bằng <code>java -jar</code>
Phụ thuộc (dependencies)	Thêm thủ công từng thư viện	Dùng Starter dependencies để thêm nhiều tính năng chỉ với 1 dependency
Tốc độ phát triển	Chậm hơn vì tốn thời gian cấu hình	Nhanh hơn nhiều do cấu hình mặc định sẵn
Tính linh hoạt	Linh hoạt cao, nhưng đòi hỏi hiểu sâu cấu hình	Ít cấu hình hơn nhưng vẫn tùy chỉnh được nếu cần
Ứng dụng điển hình	Hệ thống đã có sẵn server, cần kiểm soát cấu hình chi tiết	Dự án mới, muốn khởi động nhanh, microservices, API nhanh gọn

3. Khi nào nên dùng?

- Chọn **Spring MVC** khi:
 - Bạn cần kiểm soát từng chi tiết cấu hình
 - Dự án đang chạy trên server truyền thống (Tomcat, JBoss, WebLogic...)

- Bạn muốn học nền tảng Spring từ cơ bản, nắm rõ cách hoạt động bên trong
- Chọn **Spring Boot** khi:
 - Bạn muốn khởi tạo dự án nhanh chóng
 - Bạn làm microservices hoặc REST API
 - Bạn không muốn mất thời gian cấu hình ban đầu
 - Bạn cần ứng dụng dễ deploy và chạy độc lập

4. Tóm tắt

- **Spring MVC** là một phần của Spring Framework, yêu cầu nhiều cấu hình thủ công
- **Spring Boot** là một cách tiếp cận mới, giúp khởi tạo và chạy ứng dụng Spring nhanh hơn nhờ auto-configuration và embedded server
- Spring Boot **vẫn dùng Spring MVC bên trong** khi bạn phát triển ứng dụng web, nhưng bạn không phải cấu hình nó nhiều như trước